

Agence Nationale de la Statistique et de la
Démographie



Ecole Nationale de Statistique et
d'Analyse Economique

Projet de séries temporelles

**Analyse complète et rigoureuse de la série du PIB
trimestriel du Sénégal de 2008 à 2024 : Modélisation
et prévisions**

Rédigé par :

Gandwende Judicaël Oscar KAFANDO

Ndeye Ramatoulaye Ndoye FALL

Cheikh Oumar DIALLO

Mamady I BERETE

Albert ZINABA

Paul BALAFAI

Jacques ILLY

**Elèves Ingénieurs Statisticiens
Economistes**

Chargé du cours :

M. Thierno Ibrahima BARRY

**Ingénieur Statisticien
Economiste**

Juin 2025

Sommaire

Sommaire	2
Liste des figures	3
Liste des sigles	3
Résumé.....	5
Abstract	6
Introduction.....	7
I. Cadre Conceptuel et théorique.....	8
1. Définition des concepts.....	8
2. Présentation de la base	12
II. Méthodologie	14
III. Analyse de l'évolution de la série du PIB trimestriel	14
1. Préparation des données.....	14
2. Choix du modèle	16
3. Analyse de la série à partir de ses composantes	19
4. Prévisions.....	22
Conclusion et recommandations	25
Références et bibliographie.....	26
Table des matières.....	27

Liste des figures

Figure 1: Evolution du PIB trimestriel du Sénégal	15
Figure 2: Visualisation de la série du PIB trimestriel du Sénégal de 2008 à 2013.....	17
Figure 3: Visualisation de la série du PIB trimestriel du Sénégal de 2014 à 2024.....	18
Figure 4: Comparaison des tendances avec la moyenne mobile et avec la méthode des MCO	19
Figure 5: Visualition de la Série Corrigée des Variations Saisonnières	21
Figure 6: Prévisions sur 3 ans avec le modèle multiplicatif	22
Figure 7: Prévisions avec le lissage exponentiel.....	23

Liste des sigles

Sigle	Signification
PIB	Produit Intérieur Brut
CVS	Série Corrigée des Variations Saisonnières
MCO	Moindres Carrés Ordinaires
RMSE	Root Mean Squared Error (Erreur Quadratique Moyenne)
MAE	Mean Absolute Error (Erreur Absolue Moyenne)
ANOVA	Analyse de la Variance
ETS	Exponential Smoothing State Space Model (Lissage Exponentiel)
ARIMA	Auto-Regressive Integrated Moving Average (Modèle Autorégressif Intégré)
SARIMA	Seasonal Auto-Regressive Integrated Moving Average (ARIMA Saisonnière)
PCA	Principe de Compensation des Aires

Résumé

L'analyse des séries temporelles est un outil fondamental pour étudier l'évolution du PIB d'un pays, qui est un indicateur clé de la performance économique. Cette étude se concentre sur la période 2008–2024 et examine les dynamiques économiques à l'aide de méthodes rigoureuses de décomposition de la série, notamment la tendance, la saisonnalité et les effets résiduels. La série a été modélisée en utilisant des techniques de régression linéaire, de lissage exponentiel et de désaisonnalisation.

Les résultats montrent une tendance croissante du PIB, avec des fluctuations saisonnières particulièrement marquées à partir de 2014. L'application des tests statistiques (Mann-Kendall pour la tendance et ANOVA pour la saisonnalité) a permis de confirmer la présence de tendance, mais une saisonnalité significative n'a été détectée qu'après 2014. Le modèle multiplicatif a été choisi pour décrire la relation entre la tendance et la saisonnalité, en raison de la nature proportionnelle de l'effet saisonnier.

La régression linéaire appliquée à la série corrigée des variations saisonnières a expliqué 97,13 % de la variance, ce qui valide le modèle et permet d'effectuer des prévisions fiables. Le lissage exponentiel a été comparé au modèle de désaisonnalisation classique (MCO) et a donné de meilleurs résultats en termes de précision des prévisions, comme l'indiquent les faibles valeurs de RMSE et MAE.

En conclusion, cette étude montre que le modèle multiplicatif, associé au lissage exponentiel, est le plus adapté pour les prévisions économiques à court terme du PIB sénégalais. Ces projections fournissent des informations utiles pour la planification économique et les décisions politiques, et permettent d'évaluer la résilience de l'économie face aux chocs externes.

Mots clés : PIB, Sénégal, lissage exponentiel, série temporelle, prévision.

Abstract

Time series analysis is a fundamental tool for studying the evolution of the GDP of a country, a key indicator of economic performance. This study focuses on the period 2008–2024 and examines the economic dynamics using rigorous methods of series decomposition, including trend, seasonality, and residual effects. The series was modeled using techniques such as linear regression, exponential smoothing, and deseasonalization.

The results reveal a growing trend in GDP, with seasonal fluctuations particularly pronounced from 2014 onwards. Statistical tests (Mann-Kendall for trend and ANOVA for seasonality) confirmed the presence of a trend, but significant seasonality was only detected after 2014. The multiplicative model was chosen to describe the relationship between trend and seasonality, due to the proportional nature of the seasonal effect.

Linear regression applied to the seasonally adjusted series explained 97.13% of the variance, validating the model and enabling reliable forecasts. Exponential smoothing was compared with the classical deseasonalization model (OLS) and showed better results in terms of forecast accuracy, as indicated by the low RMSE and MAE values.

In conclusion, this study shows that the multiplicative model, combined with exponential smoothing, is the most suitable for short-term GDP forecasts in Senegal. These projections provide valuable insights for economic planning and policy decisions and help assess the resilience of the economy in the face of external shocks.

Keywords : GDP, Senegal, exponential smoothing, time serie, forecasting

Introduction

L'analyse des séries chroniques constitue un outil fondamental en économie. Elle permet d'étudier l'évolution de variables économiques dans le temps, d'en identifier les composantes structurelles et de formuler des prévisions éclairées. Le PIB, indicateur central de la performance économique d'un pays, est souvent au cœur de telles analyses. Dans le contexte du Sénégal, le suivi du PIB trimestriel permet d'appréhender la dynamique de croissance économique avec précision, en capturant à la fois les tendances de long terme, les cycles économiques, les effets saisonniers et les chocs ponctuels.

La période allant de 2008 à 2024 est rythmée par événements macroéconomiques et structurels. Elle englobe des épisodes majeurs tels que la crise économique mondiale de 2008-2009, les effets économiques des politiques publiques nationales (notamment le Plan Sénégal Émergent lancé en 2014 accompagné du changement d'année de base), ainsi que les conséquences économiques de la pandémie de COVID-19 à partir de 2020. L'analyse trimestrielle du PIB sur cette période permet de comprendre la trajectoire économique et d'évaluer la résilience du Sénégal face aux chocs.

L'objectif de cette étude est de mener une analyse rigoureuse de la série trimestrielle du PIB du Sénégal entre 2008 et 2024, en mobilisant les outils méthodologiques propres à l'analyse des séries temporelles. Cette démarche permettra de mieux cerner la structure de la série, d'identifier les facteurs clés ayant influencé la dynamique économique.

Au cours de cette étude, nous procéderons d'abord à une présentation du cadre conceptuel et des données utilisées, ensuite nous passerons à la description de la méthodologie de travail et avant de procéder aux différentes étapes de l'analyse de l'évolution du PIB trimestriel.

I. Cadre Conceptuel et théorique

1. Définition des concepts

Dans le cadre de l'analyse complète et rigoureuse de la série du PIB trimestriel du Sénégal, il est essentiel de maîtriser un ensemble de concepts clés permettant d'appréhender les dynamiques sous-jacentes à cette variable économique majeure. Cette étude vise à décomposer la série en ses composantes principales : tendance, saisonnalité, cycles et bruit, afin d'en extraire des informations pertinentes pour la compréhension et la prévision de l'évolution économique. Pour mener à bien cette analyse, nous devons au préalable définir clairement les concepts fondamentaux liés aux séries temporelles. Ces notions permettront de mieux comprendre les méthodes appliquées et d'interpréter correctement les résultats obtenus.

a) Concepts de base

Nous présentons ci-dessous une liste des principaux concepts accompagnés de leurs définitions, qui serviront de référence tout au long du projet.

- **Série temporelle** : C'est une suite d'observations chiffrées et indexées par le temps, généralement à intervalles réguliers (jours, mois, trimestres, années), qui rend compte de l'évolution d'un phénomène dans le temps.
- **Produit Intérieur Brut (PIB)** : C'est un indicateur économique qui mesure la valeur totale des biens et services produits à l'intérieur d'un pays au cours d'une période donnée. Il constitue une référence centrale pour évaluer la croissance et la santé économique d'une nation.
- **Tendance (Trend)** : Notée Z_t , elle est censée décrire le mouvement de long terme, de fond ou encore structurel du phénomène. Ce mouvement est traditionnellement représenté par des formes analytiques simples : polynomiales, logarithmiques, exponentielles, cycliques, logistiques.
- **Composante cyclique** : Notée C_t , elle est représentée par le cycle de Kitchin d'une période de 3 à 5 ans en conjoncture. Dans la plupart des travaux sur les séries temporelles, la tendance et le cycle sont regroupés en une seule composante ;
- **Saisonnalité (Composante saisonnière)** : Notée S_t elle est relativement régulière de période intra-annuelle et traduit des variations saisonnières (ou conjoncturelles) qui se répètent à l'identique aux mêmes périodes de chaque année ($S_{t+p} = S_t, \forall t \in [1; T]$)

- **Périodicité** : Elle indique l'intervalle entre deux observations consécutives. Par exemple, une périodicité annuelle signifie que les données sont relevées chaque année, tandis que la périodicité infra-annuelle concerne des intervalles plus courts, comme les trimestres, les semestres ou les mois.
- **Composante résiduelle (Bruit blanc)** : Notée ε_t qui rassemble tout ce que les autres composantes n'ont pas pu expliquer du phénomène observé. Elle contient donc de nombreuses fluctuations, en particulier accidentelles, dont le caractère est exceptionnel et imprévisible (catastrophes naturelles, grèves, guerres...). Comme par hypothèse ce type d'événement est censé être corrigé, le résidu présente (en général) une allure aléatoire plus ou moins stable autour de sa moyenne, une variance constante et une absence de corrélation entre ses valeurs à différents instants. On suppose $\varepsilon_t \rightarrow N(0, \sigma^2)$
- **Modèles de décomposition** : La technique de décomposition-reconstitution repose sur un modèle qui l'autorise. Ce modèle porte le nom de schéma de décomposition. Il en existe essentiellement trois grands types :

❖ **Schéma additif**

Il constitue le modèle classique : la variable étudiée s'écrit comme la somme de ses trois composantes supposées indépendantes.

$$Y_t = Z_t + S_t + \varepsilon_t$$

❖ **Schéma multiplicatif simple**

La variable s'écrit au terme d'erreur près, comme le produit de la tendance et d'une composante de saisonnalité.

$$Y_t = Z_t \times S_t + \varepsilon_t$$

❖ **Schéma multiplicatif complet**

Ce modèle est une variante du modèle multiplicatif simple. La série s'écrit comme le produit des trois composantes.

$$Y_t = Z_t \times S_t \times \varepsilon_t$$

- **Prévision (Forecasting)** : Elle consiste à estimer les valeurs futures d'une série temporelle en s'appuyant sur les modèles ajustés aux données historiques. Elle est essentielle pour la planification économique, la prise de décision et l'évaluation des politiques.

b) Méthodes de Désaisonnalisation

La désaisonnalisation consiste à éliminer ou neutraliser la composante saisonnière d'une série temporelle afin de mieux analyser la tendance et les variations irrégulières. Cette étape est essentielle pour éviter que les fluctuations saisonnières ne biaisent les analyses ou prévisions. Plusieurs méthodes ont été développées pour réaliser cette opération, parmi lesquelles :

- **Méthode des Moindres Carrés Ordinaires (MCO) :** Elle consiste à ajuster un modèle linéaire paramétrique pour estimer la composante saisonnière en minimisant la somme des carrés des écarts entre les valeurs observées et celles prédites. Ce procédé est simple et efficace lorsque la saisonnalité suit un schéma stable et régulier.
- **Méthode des filtres (Moyennes mobiles, Lissage exponentiel) :** Les filtres tels que les moyennes mobiles permettent de lisser la série temporelle en calculant la moyenne des valeurs sur des fenêtres glissantes. Le lissage exponentiel, quant à lui, attribue des poids décroissants aux observations anciennes, favorisant les données récentes pour estimer la tendance et supprimer la saisonnalité.

c) Outils d'analyse graphique

L'analyse graphique est une étape cruciale pour visualiser les caractéristiques principales d'une série temporelle, détecter les composantes, et orienter le choix des modèles. Plusieurs outils permettent de mieux comprendre la structure temporelle des données :

- **Tableau de Buys-Ballot :** C'est une méthode de visualisation qui présente les valeurs moyennes des observations en fonction des périodes saisonnières (par exemple, mois ou trimestres) sur plusieurs années. Il met en lumière les variations saisonnières et facilite la détection des anomalies.
- **Graphique des minimas/maximas (méthode de la bande) :** La méthode de la bande utilise l'observation des minimums et maximums locaux dans la série temporelle pour délimiter des plages d'oscillation correspondant à la saisonnalité. Elle permet d'identifier les pics et creux saisonniers pour ajuster la désaisonnalisation.

d) Tests statistiques

Les tests statistiques permettent de vérifier formellement certaines hypothèses sur les séries temporelles, telles que la présence de saisonnalité ou la stationnarité. Ils constituent des outils essentiels pour valider les modèles et orienter l'analyse.

- **Test de Fisher (ANOVA pour détection de la saisonnalité et tendance) :** Il est utilisé pour déterminer si les moyennes des observations diffèrent significativement entre les différentes périodes saisonnières (par exemple, entre les trimestres). Il permet de détecter la présence de saisonnalité dans une série.
- **Principe de Compensation des Aires (PCA) :** Il consiste à vérifier que les aires positives et négatives, générées par les fluctuations saisonnières sur un cycle complet, se compensent en moyenne et il garantit l'unicité de la décomposition d'une série chronologique quel que soit le modèle

e) Modèles de prévision

Les modèles de prévision sont utilisés pour estimer les valeurs futures d'une série temporelle en s'appuyant sur les observations passées et les structures identifiées. Ils intègrent les composantes essentielles telles que la tendance, la saisonnalité et les dépendances temporelles.

- **Modèle MA (Moyenne Mobile) :** Il représente la valeur courante de la série comme une combinaison linéaire des chocs aléatoires passés (erreurs). Il modélise l'impact des perturbations ou erreurs sur la série temporelle.
- **Lissage exponentiel (y compris méthode Holt-Winters) :** C'est une méthode de prévision qui applique des poids décroissants aux observations anciennes. La méthode Holt-Winters intègre simultanément la prise en compte de la tendance et de la saisonnalité pour améliorer les prévisions.

f) Problématiques pratiques et validation

L'analyse des séries temporelles fait face à plusieurs défis et situations concrètes qu'il convient de prendre en compte pour assurer la robustesse et la fiabilité des résultats.

- **Ruptures de série :** Les ruptures correspondent à des changements brusques dans le comportement ou la structure de la série, tels que des changements de régime économique, des modifications méthodologiques dans la collecte des données ou des événements exceptionnels.
- **Chocs exogènes / Variables exogènes :** Ce sont des événements ou facteurs externes au système étudié, susceptibles d'influencer la série temporelle (exemple : crises économiques, politiques publiques, catastrophes naturelles). Les variables exogènes sont des variables explicatives externes incluses dans certains modèles pour mieux expliquer ou prévoir la série.

- **Validation des modèles (Mesures d'erreur : RMSE, MAE) :** La validation consiste à évaluer la qualité et la précision des modèles de prévision à travers des mesures d'erreur telles que l'erreur quadratique moyenne (Root Mean Squared Error, RMSE) ou l'erreur absolue moyenne (Mean Absolute Error, MAE). Ces indicateurs quantifient l'écart moyen entre les valeurs observées et prédites.
- **Intervalle de confiance :** Il fournit une plage dans laquelle la valeur future d'une variable est susceptible de se situer avec un certain niveau de probabilité. Il permet d'exprimer l'incertitude associée aux prévisions.

g) Analyses complémentaires

Pour approfondir l'analyse des séries temporelles, plusieurs techniques avancées permettent de mieux comprendre les dynamiques complexes et les relations entre variables.

2. Présentation de la base

Les données utilisées dans le cadre de notre étude proviennent de l'Agence Nationale de la Statistique et de la Démographie du Sénégal (ANSD). Il s'agit d'une série chronologique du Produit Intérieur Brut (PIB) trimestriel en milliards de FCFA, couvrant la période allant du premier trimestre de l'année 2008 au premier trimestre de l'année 2024.

L'intérêt d'une telle série est multiple : elle permet non seulement d'analyser les tendances structurelles de l'économie sénégalaise, mais également d'identifier les variations saisonnières ainsi que les chocs conjoncturels. L'évolution du PIB constitue en effet un indicateur fondamental de la dynamique économique nationale.

Afin de mieux l'appréhender au cours de la période 2008–2024, nous présentons ci-après les données sous forme tabulaire, puis sous forme graphique. La représentation en tableau permet ici de visualiser précisément les valeurs numériques trimestre par trimestre, tandis que la représentation graphique offre une vue d'ensemble plus intuitive et synthétique de la tendance générale, des fluctuations et des éventuels points de rupture. Ces deux approches complémentaires facilitent l'analyse descriptive préalable indispensable avant toute modélisation statistique.

Tableau 1: Evolution du PIB trimestriel du Sénégal (en milliards de FCFA)

	T1	T2	T3	T4
2008	1991,8	1973,3	1972,7	1946,1
2009	1971,9	2011,5	2023	2067
2010	2180.219	2188.662	2275.479	1716.741
2011	2157.019	2178.462	2349.979	1764.041
2012	2299.019	2280.362	2428.379	1871.141
2013	2358.419	2368.662	2480.679	1953.441
2014	2387.269	2423.020	2476.920	2487.831
2015	2557.098	2602.372	2583.221	2654.730
2016	2688.766	2762.736	2785.398	2821.387
2017	2854.495	2961.741	2937.636	3123.555
2018	3036.383	3095.348	3121.722	3361.473
2019	3249.888	3253.815	3230.044	3463.185
2020	3269.805	3217.908	3223.641	3662.690
2021	3395.893	3491.822	3465.146	3896.381
2022	3568.555	3595.641	3563.701	4065.931
2023	3722.876	3698.339	3707.802	4298.073
2024	3806.168	3684,346	3961,225	5097,953

L'examen du tableau met en évidence une tendance générale à la hausse du PIB trimestriel du Sénégal sur la période 2008–2024. On observe une progression régulière de la production intérieure, passant de 1991,8 milliards de FCFA au T1 2008 à 3 806,17 milliards de FCFA au T1 2024, malgré quelques ralentissements ponctuels. La lecture horizontale des lignes montre également une variation saisonnière récurrente, avec des creux souvent localisés au quatrième trimestre dans les premières années (notamment entre 2010 et 2013), qui laissent place, à partir de 2014, à une dynamique plus soutenue en fin d'année. À partir de 2015, les niveaux trimestriels dépassent systématiquement ceux des années précédentes, indiquant une accélération de la croissance. Le quatrième trimestre de 2023 constitue un pic historique, atteignant 4 298,07 milliards de FCFA, avant une légère baisse au T2 2024 (3 684,35 milliards). Cette régularité des pics et creux suggère la présence d'une composante saisonnière marquée, renforçant la pertinence d'une analyse en séries temporelles avec décomposition.

II. Méthodologie

Notre travail consiste à faire une analyse complète et rigoureuse du PIB trimestriel du Sénégal dans une démarche rigoureuse en plusieurs étapes : la préparation des données, le choix du modèle, l'analyse de la série à partir de ces composantes, la prévision et faire une comparaison avec les résultats du lissage exponentiel.

Pour mener cette étude, il est essentiel de comprendre la nature des données utilisées. Cette étape consistera à identifier les sources de données, à choisir les variables pertinentes, à définir le format temporel et corriger d'éventuelles anomalies ou valeurs manquantes pour garantir la fiabilité des résultats. Nous procéderons à un traitement préalable pour corriger les erreurs, supprimer les valeurs manquantes et harmoniser les formats. Une première visualisation graphique sera mise en œuvre pour repérer les tendances, les fluctuations saisonnières.

Cette représentation graphique de la série permettra de mieux appréhender sa structure et d'identifier visuellement les phénomènes de tendance, de saisonnalité ou de rupture. A travers cette étape nous aurons une vue d'ensemble de la série avant toute modélisation.

Après l'identification de la structure de la série, nous choisirons le modèle adéquat permettant de capturer ses différentes composantes. Cette modélisation permettra ensuite d'effectuer des prévisions fiables afin d'anticiper l'évolution de l'économie à court terme et de guider les décisions économiques. Nous utiliserons le logiciel R pour mener à bien ce travail.

III. Analyse de l'évolution de la série du PIB trimestriel

1. Préparation des données

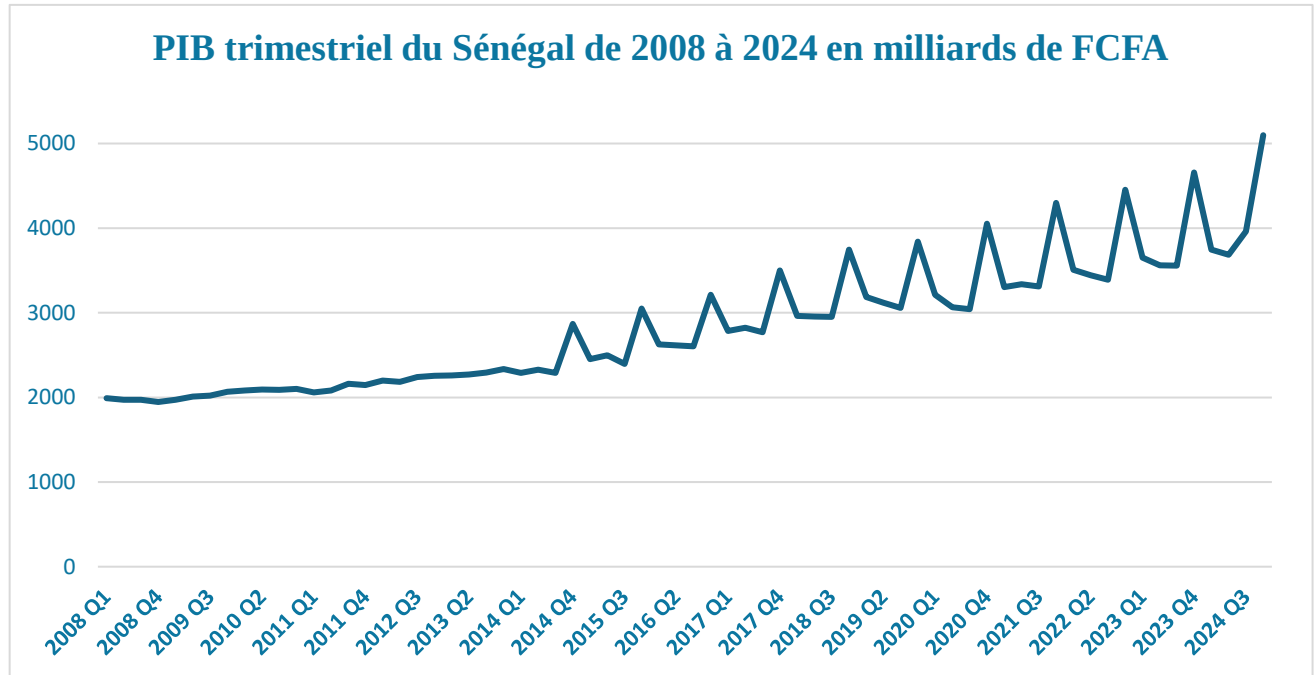
1.1. Traitement des données

Une analyse de la base nous a montré qu'elle est déjà apurée. Il n'y a pas de données manquantes. Afin de pouvoir appliquer les outils d'analyse des séries temporelles, il est nécessaire de transformer les données brutes en un objet reconnu comme série chronologique par le logiciel. Cette opération consiste à convertir la colonne contenant les valeurs du PIB en un objet de type `ts` (time series), en précisant la date de début (ici, le premier trimestre de 2008) et la fréquence d'observation (trimestrielle, soit quatre périodes par an). Cette transformation permet ensuite d'exploiter les fonctions spécifiques de R pour la visualisation, la décomposition, la modélisation et la prévision de la série.

1.2. Visualisation

Une fois le formatage effectué, nous passons à la visualisation de la série brute. Cela a pour but de mieux comprendre les différentes dynamiques de notre série.

Figure 1: Evolution du PIB trimestriel du Sénégal



Une première visualisation graphique de cette série permet d'observer une tendance générale à la hausse, bien qu'elle fluctue, notamment avec des creux fréquents au quatrième trimestre de plusieurs années, et des pics souvent observés au premier trimestre. Le graphique nous permet également de distinguer deux sous-séries : l'une du premier trimestre 2008 au quatrième trimestre 2013, et l'autre du premier trimestre 2014 au quatrième trimestre 2024. La seconde série présente des fluctuations régulières, ce qui n'est pas le cas dans la première. Cela suggère l'existence probable d'une composante saisonnière qu'il conviendra d'estimer et de corriger.

Ces observations préliminaires, tirées d'une simple représentation graphique et de statistiques descriptives, justifient la mise en œuvre d'une analyse rigoureuse des composantes structurelles de la série, à travers une décomposition et une modélisation formelle, en vue de produire des prévisions fiables à court terme.

2. Choix du modèle

2.1. Vérification de l'existence des différentes composantes

L'aperçu graphique nous a permis d'émettre certaines hypothèses que nous essaierons de vérifier par des tests statistiques.

La présence de tendance et de saisonnalité est vérifiée respectivement par les tests de **Mann-Kendall** — **mk.test()** et d'**ANOVA DE FISHER**.

a) Test de Mann-Kendall — **mk.test()**

Ce test permet de détecter la présence d'une tendance monotone (croissante ou décroissante) dans une série temporelle. Il s'agit d'un test non paramétrique, robuste aux valeurs extrêmes. Il ne suppose aucune distribution spécifique des données.

L'hypothèse nulle (H_0) stipule l'absence de tendance et l'hypothèse alternative (H_1) stipule la présence de tendance.

Décision : Si la p-value < 0.05 , on rejette H_0 au seuil de 5%. **La p-value étant $< 2.2e-16$, donc notre série présente une tendance.**

b) Test de saisonnalité — **aov()**

Ce test permet de détecter la présence d'une saisonnalité stable et significative dans une série temporelle. Il est applicable aux séries de classe ts. Il évalue statistiquement si les moyennes des différentes périodes (mois, trimestres...) sont significativement différentes, ce qui indiquerait une saisonnalité.

Il retourne les résultats suivants : une table ANOVA avec la p-valeur associée au facteur "saison".

Décision - Présence de saisonnalité si $p < 0.05$ - Absence de saisonnalité si $p \geq 0.05$

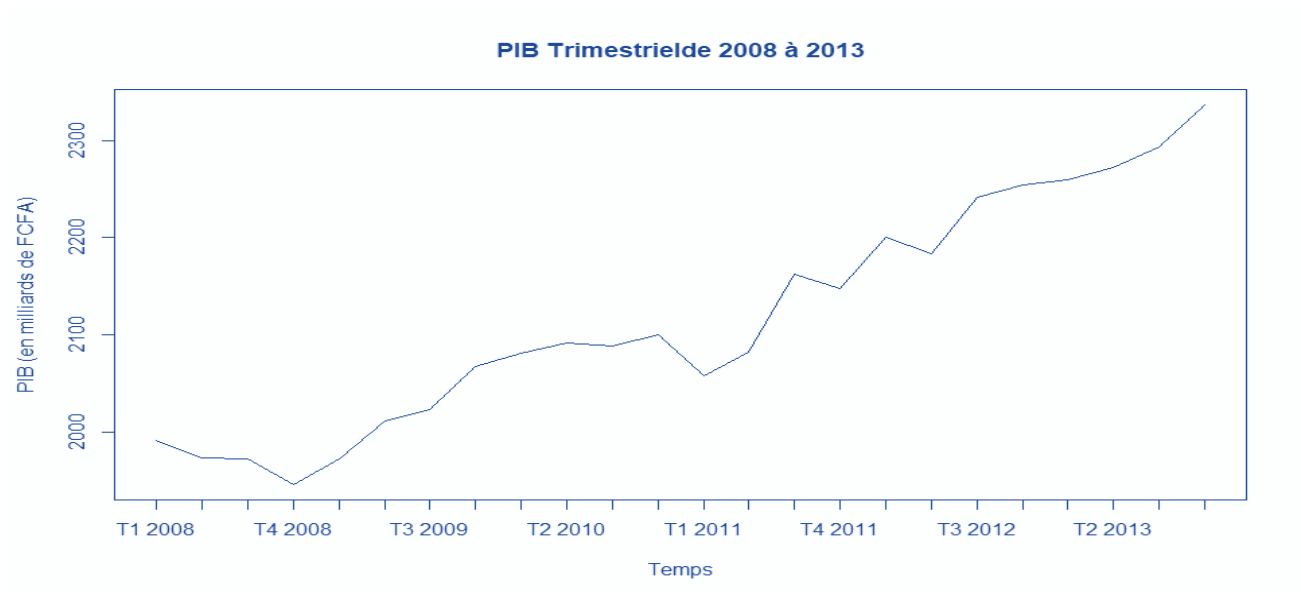
Ce test repose sur la méthode de l'analyse de variance (ANOVA), en comparant les moyennes des groupes définis par les cycles dans la série.

La p-value obtenue est de $0,0695 > 0,05$ donc globalement, la série n'a pas de saisonnalité. Pour mieux comprendre et tirer des conclusions, nous allons vérifier la saisonnalité sur les deux sous-séries, à savoir celle de 2008 à 2013 et celle de 2014 à 2024.

Composante saisonnière de 2008 à 2013

- **Visualisation graphique**

Figure 2: Visualisation de la série du PIB trimestriel du Sénégal de 2008 à 2013



L'observation de la courbe montre une présence effective de la tendance. Cependant pour la saisonnalité, nous ne pouvons rien conclure. Nous ferons donc un test afin de tirer des conclusions.

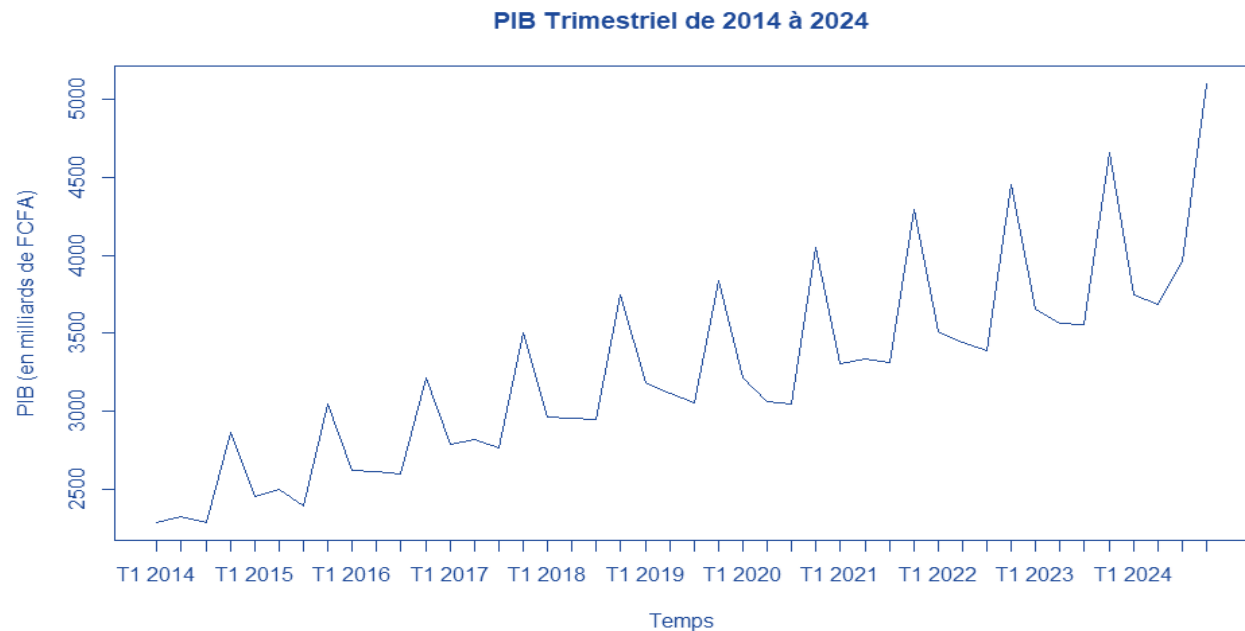
- **Test de saisonnalité**

La p-value est de 0,892 donc pas de saisonnalité sur cette période.

Composante saisonnière de 2014 à 2024

- **Visualisation graphique**

Figure 3: Visualisation de la série du PIB trimestriel du Sénégal de 2014 à 2024



L'analyse de ce graphique montre que la tendance et la saisonnalité sont bien présentes dans cette sous série. Nous essaierons de confirmer cela avec des tests appropriés.

- **Test de saisonnalité**

La p-value est de 0,00097 donc on conclut la présence de saisonnalité sur cette période.

Conclusion sur saisonnalité

De ces trois tests de saisonnalité, nous concluons que sur la période de 2008 à 2013, la saisonnalité n'est pas significative. Par contre, elle est bien présente sur le reste de la série. C'est donc la période de 2008 à 2013 qui impacte la saisonnalité globale de la série.

2.2. Décomposition de la série

Dans cette partie, nous cherchons le modèle adéquat de décomposition (soit additif, soit multiplicatif). Pour ce faire, nous utiliserons la méthode des pentes de Buys-Ballot. Cela consiste à tester la relation entre la moyenne et l'écart-type des trimestres. Une régression linéaire de l'écart-type sur la moyenne a montré que la **p-value** pour la moyenne est inférieure à 5 %, donc la pente est statistiquement non nulle. Ceci étant, le **modèle multiplicatif** est choisi, car le mieux adapté.

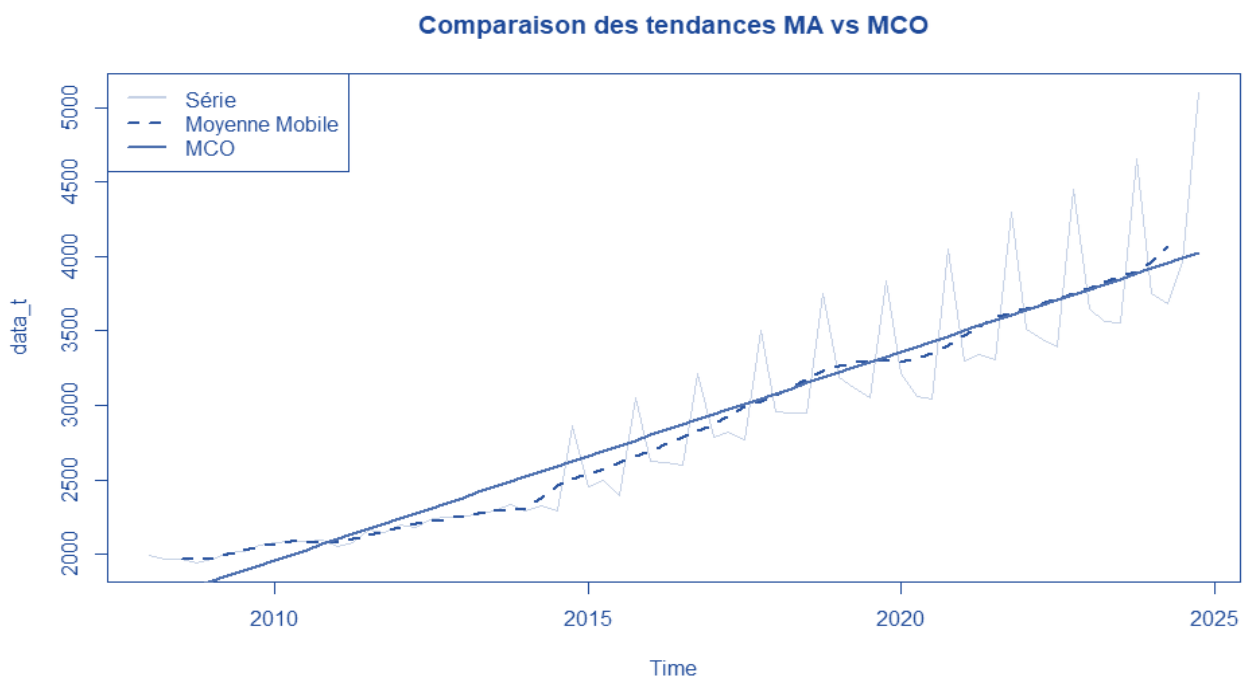
3. Analyse de la série à partir de ses composantes

3.1. Estimation de la tendance

Pour l'estimation de la tendance, nous le ferons suivant les MCO et moyenne mobile. A la fin, le meilleur modèle, en se basant sur le RMSE et le MAE, sera retenu.

- Visualisation

Figure 4: Comparaison des tendances avec la moyenne mobile et avec la méthode des MCO



Choix par validation croisée

Afin de choisir la bonne estimation, nous nous référons aux RMSE et MAE, comme indiqué plus haut.

- **1. RMSE (Root Mean Squared Error) — Racine de l'erreur quadratique moyenne**

Le RMSE est une mesure qui quantifie la différence moyenne entre les valeurs prédites par un modèle et les valeurs observées, en mettant un accent plus fort sur les erreurs importantes. Pour cela, il calcule d'abord la moyenne des carrés des écarts (erreurs) entre prévisions et observations, puis en extrait la racine carrée. Mathématiquement, pour un ensemble de n observations, si $\hat{y}_i$ est la valeur prédite et y_i la valeur réelle, alors:

$$\text{RMSE} = \sqrt{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (\hat{y}_i - y_i)^2}$$

Cette méthode donne donc plus de poids aux grandes erreurs (car les écarts sont élevés au carré), ce qui signifie que le RMSE est particulièrement sensible aux valeurs aberrantes ou aux erreurs de prédiction. En pratique, un RMSE faible indique que le modèle est généralement précis, avec peu d'erreurs importantes. Le RMSE est exprimé dans la même unité que la variable prédite.

- **2. MAE (Mean Absolute Error) — Erreur absolue moyenne**

Le MAE mesure la différence moyenne entre les valeurs prédites et les valeurs observées en utilisant la valeur absolue des écarts. Il s'exprime comme la moyenne simple des distances absolues entre chaque prévision et l'observation correspondante, selon la formule :

$$\text{MAE} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n |\hat{y}_i - y_i|$$

Contrairement au RMSE, le MAE traite toutes les erreurs de façon proportionnelle, sans accentuer les grandes erreurs, car il ne les élève pas au carré. Cela rend le MAE plus robuste aux valeurs extrêmes. Le MAE est aussi exprimé dans la même unité que la variable prédite. Un MAE faible signifie que les prédictions sont, en moyenne, très proches des observations réelles.

RMSE - MCO: 277.057

RMSE - MA: 453.05

MAE - MCO: 224.098

MAE - MA: 223.954

Au regard de ces deux indicateurs, l'estimation par les MCO s'avère plus adaptée.

3.2. Estimation de la saisonnalité

Pour cette partie, nous considérons uniquement la période de **2014 à 2024**, car elle seule présente une saisonnalité. Le but est de désaisonnaliser puis de raccorder avec la partie initiale.

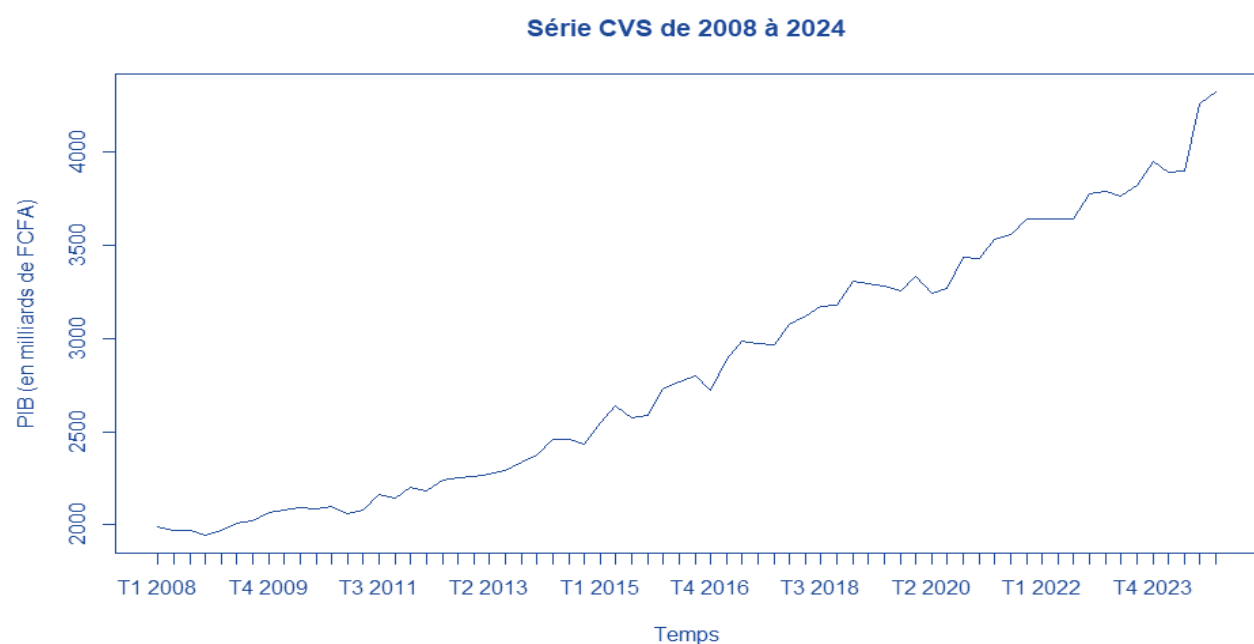
Le processus de désaisonnalisation consiste simplement à retirer la saisonnalité. Ainsi donc, nous calculons dans cette partie les coefficients saisonniers.

Après avoir calculé les coefficients saisonniers, la vérification montre que le **Principe de Compensation des Aires** est respecté.

Retrait de la saisonnalité estimée : Estimation de la série CVS

Une fois la saisonnalité estimée, nous la retirons afin d'avoir la série *corrigée des variations saisonnières*. Cette série CVS globale est obtenue en faisant un raccordement entre la série de 2008 à 2013 et celle que l'on vient d'obtenir (2014 à 2024). Le graphique ci-dessous montre que la série obtenue est sans saisonnalité, juste la tendance qui s'y trouve.

Figure 5: Visualisation de la Série Corrigée des Variations Saisonnières



Nous avons maintenant la série corrigée des variations saisonnières (CVS).

3.3. Estimation de la nouvelle tendance

À des fins de bonnes prévisions, nous estimons à nouveau la tendance de la série corrigée des variations saisonnières. Le modèle de régression linéaire appliqué à la série corrigée des variations saisonnières (CVS) montre une tendance claire et significative. L'ordonnée à l'origine est estimée à 1669.48 milliards de FCFA, ce qui représente la valeur de la série au début de l'analyse. La pente du modèle, égale à 33.98 milliards de FCFA, indique que la série évolue de manière croissante, avec une augmentation de cette valeur à chaque trimestre. Les tests statistiques associés au modèle montrent que les coefficients sont hautement significatifs, avec des p-values inférieures à $2e-16$ pour l'intercept et la pente, ce qui permet de rejeter l'hypothèse nulle d'absence d'effet. Le coefficient de détermination R^2 de 0.9713 indique que 97.13 % de la variance de la série est expliquée par la tendance temporelle,

ce qui atteste de la pertinence du modèle. De plus, le test F-statistic (2235) avec une p-value inférieure à $2.2e-16$ confirme que la relation entre le temps et la série CVS est statistiquement significative. Les résidus, bien distribués autour de zéro, suggèrent un bon ajustement du modèle aux données. En somme, ce modèle de régression linéaire est efficace pour capturer la dynamique de croissance de l'économie sénégalaise et peut être utilisé pour la prévision future.

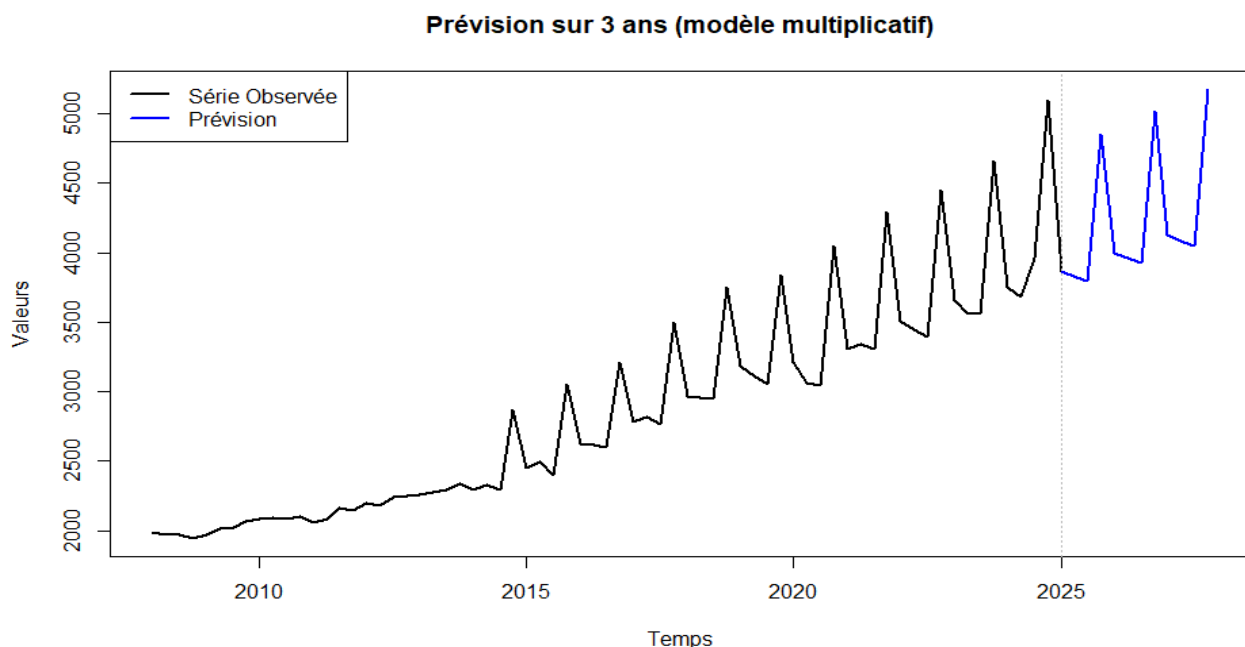
4. Prévisions

4.1. Prévision avec le modèle multiplicatif

Une nouvelle régression par MCO a été effectuée sur la série CVS. Les prévisions ont ensuite été réalisées sur 12 trimestres (2025–2027). Ces prévisions ont été corrigées en y réintroduisant la saisonnalité estimée, afin d'obtenir une projection de la série brute.

La série complète est visualisée dans ce graphique, permettant de constater une poursuite régulière de la croissance économique.

Figure 6: Prévisions sur 3 ans avec le modèle multiplicatif



4.2. Prévision avec lissage exponentiel

Le modèle de lissage exponentiel ETS (multiplicatif, additif, multiplicatif) a été ajusté aux données. Il présente une saisonnalité multiplicative, une tendance additive, et un niveau également multiplicatif,

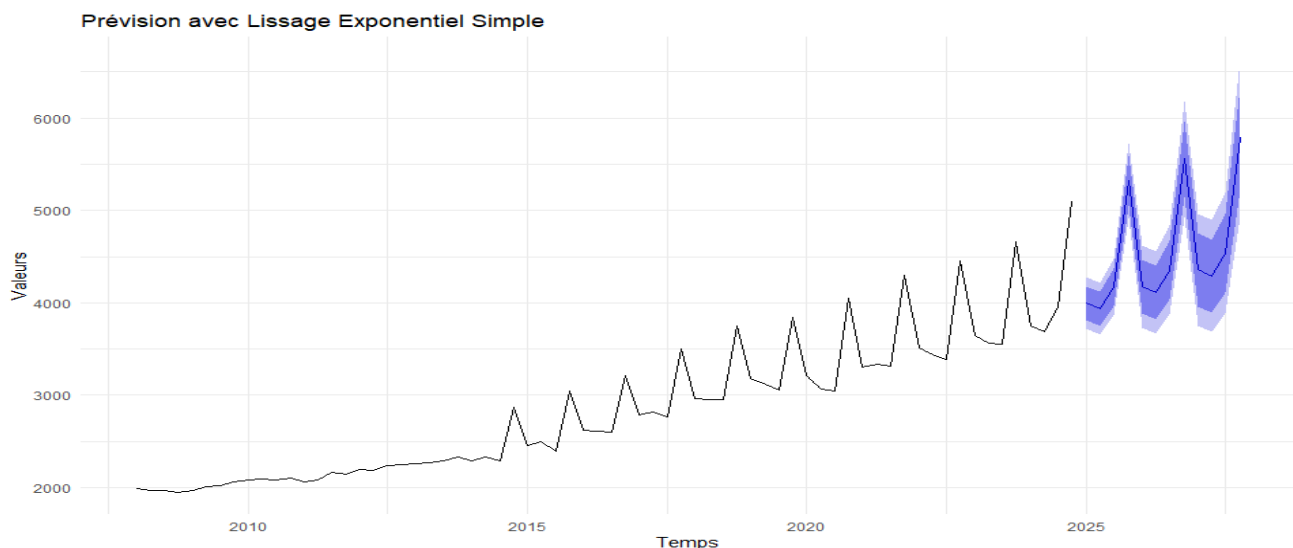
indiquant que les variations saisonnières augmentent proportionnellement au niveau de la série. Les paramètres de lissage estimés sont :

- **α (niveau) = 0.2122:** la mise à jour du niveau est modérée, reflétant une adaptation prudente aux nouvelles données.
- **β (tendance) = 0.0238:** faible, suggérant une tendance relativement stable.
- **γ (saisonnalité) = 0.7629:** élevé, ce qui indique une forte réactivité du modèle aux changements saisonniers.

Les valeurs initiales sont respectivement 1966.72 et 20.12 pour le niveau initial (l) et la tendance initiale (b).

En utilisant les paramètres du modèle établi, nous pouvons faire une prédiction sur les 3 ans à venir.

Figure 7: Prévisions avec le lissage exponentiel



4.3. Comparaison des prévisions

Pour la comparaison, nous utiliserons les données fitted (prévisions sur la période observée). Nous nous baserons également sur les critères de RMSE et MAE.

Pour le lissage, l'on obtient ces données directement du modèle en indexant par fitted.

Pour la désaisonnalisation classique, cela n'est pas possible car les données obtenues en indexant par fitted c'est pour la tendance. Ainsi donc, nous prenons ces données, nous ajoutons la saisonnalité uniquement sur la partie 2014 à 2024 et nous obtenons les bonnes données.

RMSE - Lissage Exponentiel: 91.583

RMSE - MCO: 118.615

MAE - Lissage Exponentiel: 55.903

MAE - MCO: 89.474

Nous constatons que le RMSE et le MAE sont plus faibles pour le lissage exponentiel comparativement à ceux de la désaisonnalisation classique, ce qui indique que le lissage exponentiel est plus performant pour cette série temporelle.

Conclusion et recommandations

L'analyse du PIB trimestriel du Sénégal entre 2008 et 2024 a permis de dégager des résultats pertinents quant à la dynamique économique du pays. À travers la décomposition de la série temporelle, nous avons pu identifier les composantes principales du phénomène : une tendance croissante et une saisonnalité marquée à partir de 2014, confirmées par les tests statistiques. La régression linéaire appliquée à la série corrigée des variations saisonnières (CVS) a montré que 97,13 % de la variance de la série était expliquée par la tendance temporelle, avec des prévisions précises et un ajustement fiable du modèle aux données observées.

La mise en œuvre des méthodes de lissage exponentiel a également permis d'améliorer la précision des prévisions par rapport à la méthode de désaisonnalisation classique (MCO), comme l'indiquent les critères d'erreur RMSE et MAE, plus faibles pour le lissage exponentiel. Ces résultats confirment l'efficacité de cette méthode pour des séries économiques comme le PIB, où la saisonnalité joue un rôle significatif.

En somme, cette étude montre que le modèle multiplicatif, combiné à un lissage exponentiel, est le plus adapté pour prédire l'évolution future du PIB sénégalais, avec des projections stables et robustes. Cette approche constitue une base solide pour les prévisions économiques à court terme et pourra servir d'outil précieux pour les décideurs économiques dans le cadre de l'élaboration de politiques publiques.

Références et bibliographie

1. Cours de séries temporelles linéaires ENSAE Paris

<https://www.ensae.fr/courses/146>

2. Cours de séries temporelles ENSAI

<https://ensai.fr/wp-content/uploads/2019/06/Polyseriestemp.pdf>

3. ANSD Comptes nationaux trimestriels

4. Produit intérieur brut trimestriel à prix constant CVS

[Produit interieur brut trimestriel à prix constant CVS - Senegal Data Portal](#)

5. Cours de Séries temporelles de M. Barry.

Table des matières

Sommaire	2
Liste des figures	3
Liste des sigles	4
Résumé.....	5
Abstract	6
Introduction.....	7
I. Cadre Conceptuel et théorique.....	8
1. Définition des concepts.....	8
a) Concepts de base	8
b) Méthodes de Désaisonnalisation	10
c) Outils d'analyse graphique	10
d) Tests statistiques	10
e) Modèles de prévision.....	11
f) Problématiques pratiques et validation	11
g) Analyses complémentaires	12
2. Présentation de la base	12
II. Méthodologie	14
III. Analyse de l'évolution de la série du PIB trimestriel	14
1. Préparation des données.....	14
1.1. Traitement des données	14
1.2. Visualisation	15
2. Choix du modèle	16
2.1. Vérification de l'existence des différentes composantes.....	16
a) Test de Mann-Kendall — <code>mk.test()</code>	16
b) Test de saisonnalité — <code>aov()</code>	16
2.2. Décomposition de la série.....	18
3. Analyse de la série à partir de ses composantes	19

3.1. Estimation de la tendance	19
3.2. Estimation de la saisonnalité	20
3.3. Estimation de la nouvelle tendance	21
4. Prévisions.....	22
4.1. Prévision avec le modèle multiplicatif	22
4.2. Prévision avec lissage exponentiel	22
4.3. Comparaison des prévisions	23
Conclusion et recommandations	25
Références et bibliographie.....	26
Table des matières.....	27